S13 - Architectes en cubes

Repères enseignant

Progression de la séance - 50 à 55 min

10 min	Partie 1 : les 6 comptages simples.
15-20 min	Partie 2 : fiche IREM « Les assemblages » + fiche méthode.
20-25 min	Partie 3 : 3 constructions avec de vrais cubes à partir des vues.

Partie 2 - ce qu'on attend

Les élèves commencent par compter les quatre pièces a, b, c et d de la fiche IREM. Ensuite, ils ne doivent plus recompter les gros solides cube par cube : ils cherchent une décomposition en pièces déjà connues.

On valide une réponse seulement si le binôme peut produire une phrase du type : « je reconnais ... fois la pièce ... », puis écrire le calcul correspondant.

Partie 3 - organisation

Chaque binôme reçoit des cubes. Ne pas montrer la solution en volume. Les élèves construisent, puis contrôlent successivement la vue de dessus, de face et de droite. Les trois défis ont été choisis pour avoir une solution unique.

Pour la vue de droite, la fiche indique « avant → arrière » afin d'éviter une inversion de lecture.

Bilan oral possible

Quelle vue indique l'emplacement des colonnes ? Quelle vue permet de connaître leur hauteur ? Pourquoi faut-il parfois croiser plusieurs vues ?

S13 - Architectes en cubes

Solutions des 3 constructions

Les nombres inscrits dans les cases donnent la hauteur de chaque colonne.

Le côté FACE est en bas du plan.

Défi 1 - Découverte

1	2	1

FACE

4 cubes

Défi 2 - Architecte

1	2	2
1		

FACE

6 cubes

Défi 3 - Expert

	2	
1	3	1
	3	

FACE

10 cubes

Contrôle rapide

Défi 1 : 4 cubes. Défi 2 : 6 cubes. Défi 3 : 10 cubes. Chaque jeu de vues correspond à une seule matrice de hauteurs.